

1. (1,0) – Questão Peso do Trabalho

Implemente em linguagem Assembly do MIPS um código que contenha um loop, uma chamada de procedimento com passagem de parâmetro por pilha.

2. (2,0) Compare máquinas com instruções com diferente número de endereços, escrevendo um programa, em cada uma dessas duas máquinas, para implementar a expressão:

$$R = (A + B \times C) / (D - E \times F) \quad \text{5}^{\circ} \text{ (1 end)}.$$

a) Máquina 1 (Zero endereço)

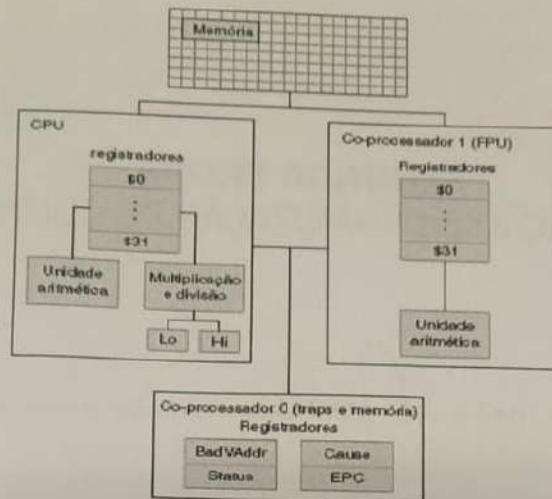
b) Máquina 2 (um endereço)

Considere os seguintes conjuntos de instruções para cada máquina:

<i>Máquina 1</i>	<i>Máquina 2</i>
PUSH M	LOAD M
POP M	STORE M
ADD	ADD M
SUB	SUB M
MUL	MUL M
DIV	DIV M

3. (3,0) Para responder, considere o seguinte conjunto de instruções da arquitetura MIPS:

Adição (sem overflow) addu rd, rs, rt	Adição (com overflow) add rd, rs, rt
Adição imediato (com overflow) addi rt, rs, imm	Divisão (com overflow) div rdest, rsrc1, src2
Adição imediato (sem overflow) addiu rt, rs, imm	Divisão (sem overflow) divu rdest, rsrc1, src2
Subtração (com overflow) sub rd, rs, rt	Multiplicação (sem overflow) mul rd, rs, rt
Subtração (sem overflow) subu rd, rs, rt	Multiplicação (com overflow) mulo rdest, rsrc1, src2
Divisão (com overflow) div rs, rt	Divisão (sem overflow) divu rs, rt



E também a organização do processador detalhada na figura acima.

(2,0) a) Escreva um programa utilizando as instruções do conjunto para calcular a expressão aritmética: $X = (A \times (B - 10)) / (D - 250 \times F)$

(1,0) b) Detalhe a situação de uso e ocorrência de overflow

4. (2,0) Explique pelo menos 2 modos de endereçamento e o fluxo de dados (nomeando os registradores envolvidos e as linhas de barramento utilizadas).

5. (2,0) Discuta as micro-operações **E os sinais de controle** envolvidos em cada uma das seguintes etapas:

a) ciclo de interrupção

b) ciclo de execução (operação a escolher)

Handwritten notes:
 R1 fonte
 R2 dest
 R3 operando
 Imediato e registrador
 Linhas de controle
 sinal
 Linhas controle
 sinal
 ender